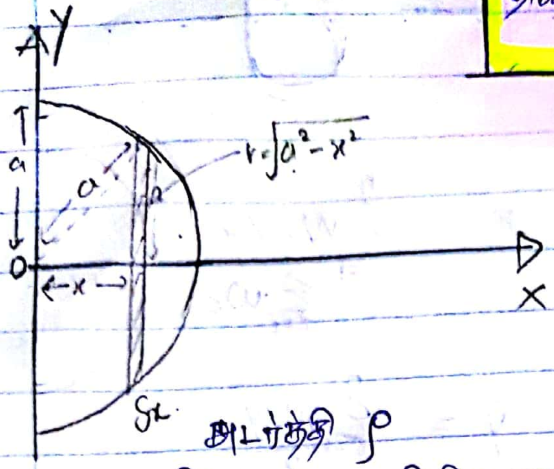
SLPHYSICALandBIO_2BOT

Centre of Gravity

Scanned by CamScanner

திண்ம அரைக்கோளம்



அடர்த்தி ρ

சமச்சீரின்படி திணிவு மையம் Ox அச்சில் உண்டு

$\bar{y} = 0$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma M_i x_i}{\Sigma M_i}$$

$$= \frac{\int_0^a \pi \left(\sqrt{a^2 - x^2}\right)^2 dx\, \rho x}{\int_0^a \pi \left(\sqrt{a^2 - x^2}\right)^2 dx\, \rho}$$

$$= \frac{\int_0^a (a^2 - x^2)\, x\, dx}{\int_0^a (a^2 - x^2)\, dx}$$

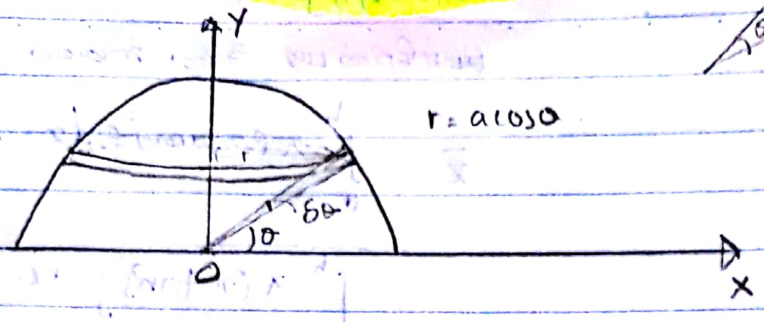
$$= \frac{\int_0^a (a^2 x - x^3)\, dx}{\int_0^a (a^2 - x^2)\, dx} = \frac{\left[\frac{a^2 x^2}{2}\right]_0^a - \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^a}{\left[a^2 x\right]_0^a - \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^a}$$

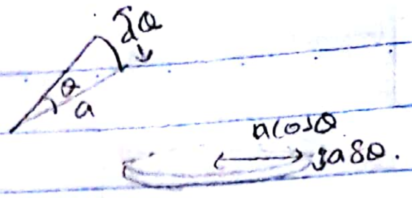
$$= \frac{\frac{a^4}{2} - \frac{a^4}{4}}{a^3 - \frac{a^3}{3}} = \frac{a^4/4}{2a^3/3} = \frac{3a}{8}$$

SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

பொள்ள அரைக்கோளம்





சமச்சீர் அச்சின் படி திணிவு மையம் OY இல் உண்டு.

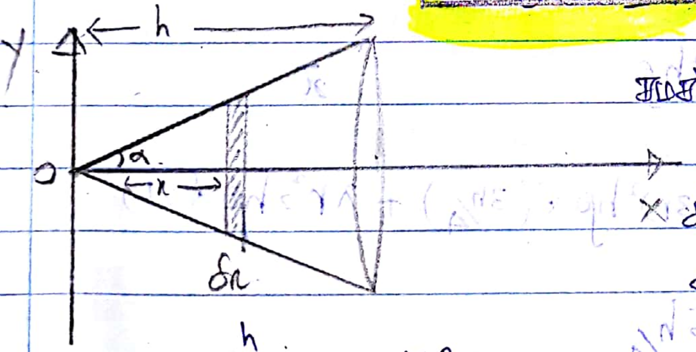
$\bar{X} = 0.$

அடர்த்தி ρ. என்க

$$\bar{y} = \frac{\int_0^{\pi/2} 2\pi a \cos\theta \, d\theta \, a\rho \, a\sin\theta}{\int_0^{\pi/2} 2\pi a\cos\theta \, d\theta \, a\rho}$$

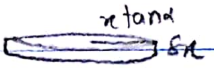
$$\frac{a\int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos\theta \, d\theta}{\int_0^{\pi/2} \cos\theta \, d\theta} = \frac{a\left[\frac{\sin^2\theta}{2}\right]_0^{\pi/2}}{\left[\sin\theta\right]_0^{\pi/2}} = \frac{a/2}{1} = a/2.$$

திண்ம கூம்பு



சமச்சீரின் படி திணிவுமையம் OX இல் உண்டு

$\bar{y} = 0$



அடர்த்தி ρ என்க

அரை உச்சி கோணம் α என்க.

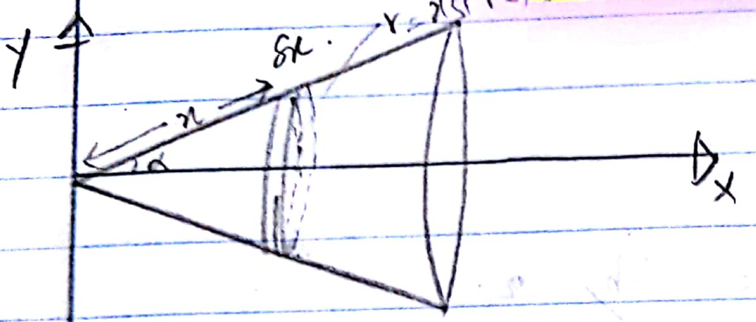
$$\bar{x} = \frac{\int_0^h \pi(x\tan\alpha)^2 \, dx\rho \, x}{\int_0^h \pi(x\tan\alpha)^2 \, dx\rho}$$

$$\frac{\int_0^h x^3 \, dx}{\int_0^h x^2 \, dx} = \frac{\left[x^4/4\right]_0^h}{\left[x^3/3\right]_0^h} = \frac{h^4/4}{h^3/3} = \frac{3h}{4} \,//$$

RATHNA

Scanned by CamScanner

பொள் கூம்பு



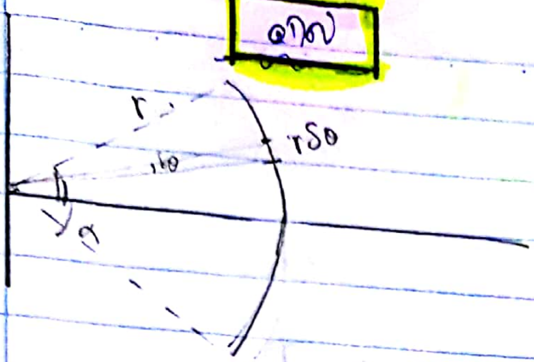
கூம்பின் படிகத்தின் மையம் Ox இல் உண்டு ($\bar{y} = 0$)
அடர்த்தி ρ

$$\bar{x} = \frac{\int_0^{h\sec\alpha} 2\pi(x\sin\alpha)\,dx\,\rho\; x\cos\alpha}{\int_0^{h\sec\alpha} 2\pi(x\sin\alpha)\,dx\,\rho}$$

$$\frac{\cos\alpha\int_0^{h\sec\alpha} x^2\,dx}{\int_0^{h\sec\alpha} x\,dx} = \frac{\cos\alpha\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^{h\sec\alpha}}{\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{h\sec\alpha}}$$

$$= \frac{\frac{\cos\alpha}{3} h^3 \sec^3\alpha}{\frac{h^2}{2}\sec^2\alpha} = \frac{2h}{3}$$

வில்



சமச்சீரின் படி திணிவு மையம் ox ல் உண்டு ($\bar{y}=0$)

நீள அடர்த்தி ρ

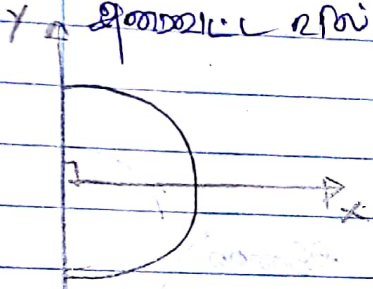
$$\bar{x} = \frac{\int_{-\alpha}^{\alpha} r\,d\theta\,\rho \; r\cos\theta}{\int_{-\alpha}^{+\alpha} r\,d\theta\,\rho}$$

$$= \frac{r\int_{-\alpha}^{+\alpha} \cos\theta\,d\theta}{\int_{-\alpha}^{\alpha} d\theta} = \frac{r\left[\sin\theta\right]_{-\alpha}^{\alpha}}{\left[\theta\right]_{-\alpha}^{\alpha}} = \frac{r\left[\sin\alpha - \sin(-\alpha)\right]}{\alpha - (-\alpha)}$$

$$= \frac{2r\sin\alpha}{2\alpha} = \frac{r\sin\alpha}{\alpha}$$

NOTE

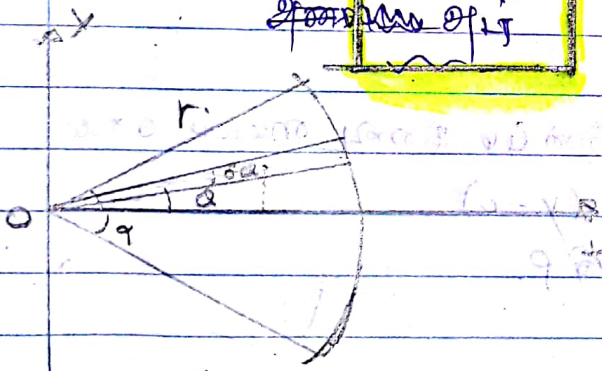
அரைவட்ட வில்.



$\alpha \longrightarrow \pi/2$

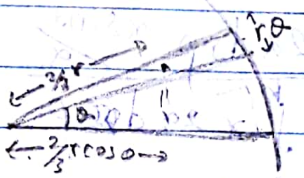
$$OG = \frac{r\sin \pi/2}{\pi/2} = \frac{2r}{\pi}$$

ஆரைச்சிறை



சமச்சீரின் படி திணிவு மையம் ox இல் உண்டு ($\bar{y}=0$)

அடர்த்தி ρ.



$$\bar{x} = \frac{\int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{1}{2} r^2 d\theta\,\rho\,\frac{2}{3} r\cos\theta}{\int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{1}{2} r^2 d\theta\,\rho}$$

$A = \frac{1}{2} r \times r\theta$

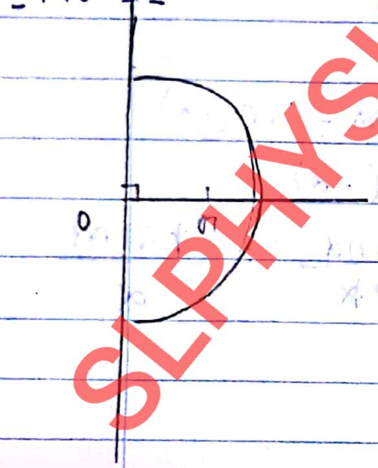
Scanned by CamScanner

$$\frac{\frac{2}{3}r\int_{-\alpha}^{\alpha}\cos\theta\,d\theta}{\int_{-\alpha}^{\alpha}d\theta}$$

$$\frac{\frac{2}{3}r\,[\sin\theta]_{-\alpha}^{\alpha}}{[\theta]_{-\alpha}^{\alpha}} = \frac{\frac{2}{3}r[\sin\alpha-\sin(-\alpha)]}{\alpha-(-\alpha)}$$

$$= \frac{2r}{3}\,\frac{\sin\alpha}{2r} = \frac{2r\sin\alpha}{3\alpha}$$

NOTE

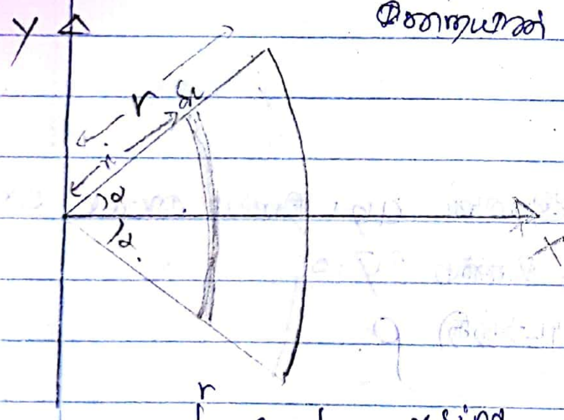


$\alpha \longrightarrow \pi/2$

$$On = \frac{2r\sin\pi/2}{3\pi/2} = \frac{4r}{3\pi}$$

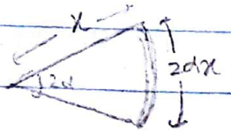
NOTE

வில்லினது திணிவு மையத்தை பயன்படுத்தி ஆரைச் சிறையின் திணிவு மையம் காண்க.



சமச்சீரின் படி திணிவு மையம் $\vec{Ox}$ இல் உண்டு $(y=0)$

அடர்த்தி ρ.



$$\bar{x} = \frac{\int_0^r x\,2\alpha\,dx\,\rho\,\frac{x\sin\alpha}{\alpha}}{\int_0^r x\,2\alpha\,dx\,\rho}$$

$$\frac{\frac{\sin\alpha}{\alpha}\int_0^r x^2\,dx}{\int_0^r x\,dx} = \frac{\frac{\sin\alpha}{\alpha}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^r}{\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^r} = \frac{\frac{\sin\alpha\, r^3}{3\alpha}}{\frac{r^2}{2}} = \frac{2r\sin\alpha}{3\alpha}$$

SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner